

NHÀ VIỆT GROUP

Software Architecture Document (Tài liệu Kiến trúc Phần mềm)

Hệ thống Quản trị Nhà Việt Group

Phiên bản	2.0
Ngày soạn	27/09/2026
Trạng thái	Bản nháp — chờ Haan duyệt
Người soạn	Đội triển khai — vai trò Kiến trúc sư phần mềm
Phạm vi	Toàn hệ thống: 12 phân hệ nghiệp vụ và phân hệ Thiết kế AI

Mục lục

TOC \h \o "1-3"

Mục lục sinh bằng trường của Word. Mở tệp lần đầu, chọn mục lục rồi nhấn F9 để Word điền số trang.

Tài liệu này mô tả **kiến trúc sẽ xây**: hệ thống gồm những phần nào, các phần nối nhau ra sao, dữ liệu đi đường nào, quyết định kiến trúc nào đã chốt và vì sao. Đây là tài liệu thiết kế, không phải báo cáo tiến độ — không mô tả phần nào đã viết xong. Phần chưa quyết đánh dấu TBD; phần suy luận chưa ai xác nhận đánh dấu **Giả định**. Thuật ngữ chuyên ngành giải nghĩa ở Phụ lục A.

1. Executive Summary (Tóm tắt cho người quyết định)

- Hệ thống quản trị nội bộ cho **ba pháp nhân** — NVC xây dựng công nghiệp, NVO nhà ở dân dụng, NVS giàn giáo — dùng chung một khối Back Office. Thay cho Excel, Word, Zalo và Google Drive.
- 12 phân hệ nghiệp vụ trên một cơ sở dữ liệu duy nhất**, cộng phân hệ Thiết kế AI. Nền tảng là phân hệ NEN: pháp nhân, người dùng, quyền, phê duyệt, tham số, nhật ký.
- Phân quyền nằm trong cơ sở dữ liệu** (RLS của PostgreSQL), không nằm ở giao diện hay tầng API. Đây là quyết định kiến trúc quan trọng nhất — ADR-002.
- Không có tầng API tự viết cho nghiệp vụ thường**: giao diện gọi thẳng PostgREST. Chỉ phân hệ Thiết kế AI có endpoint riêng trên Cloudflare Workers — ADR-001.
- Chạy trên **mạng biên Cloudflare và Supabase**, không có máy chủ ứng dụng thường trực.

Quy mô thiết kế	Giá trị
Phân hệ	12 nghiệp vụ + 1 Thiết kế AI
Pháp nhân	3 pháp nhân giao dịch + mã tổng hợp toàn nhóm
Vai trò người dùng	14
Nhóm người dùng	4 — văn phòng, công trường, xưởng, Ban Giám đốc
Thực thể dữ liệu	khoảng 100 (chi tiết ở tài liệu ERD)
Endpoint tự viết	chỉ /design

2. Purpose & Scope (Mục đích và phạm vi tài liệu)

Mục đích. Cho người mới đọc trong mười phút để biết: hệ thống gồm gì, các phần nối nhau ra sao, dữ liệu đi đường nào, quyết định nào đã chốt và vì sao.

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Cấu trúc hệ thống, ranh giới, phụ thuộc	Thiết kế chi tiết từng lớp, từng hàm — xem tài liệu SDD
Luồng nghiệp vụ trọng yếu	Đặc tả nghiệp vụ đầy đủ — xem tài liệu Yêu cầu sản phẩm
Quyết định kiến trúc và lý do	Lược đồ bảng đầy đủ — xem tài liệu ERD
Bảo mật, triển khai, khả năng mở rộng	Hợp đồng API chi tiết — xem tài liệu Đặc tả API

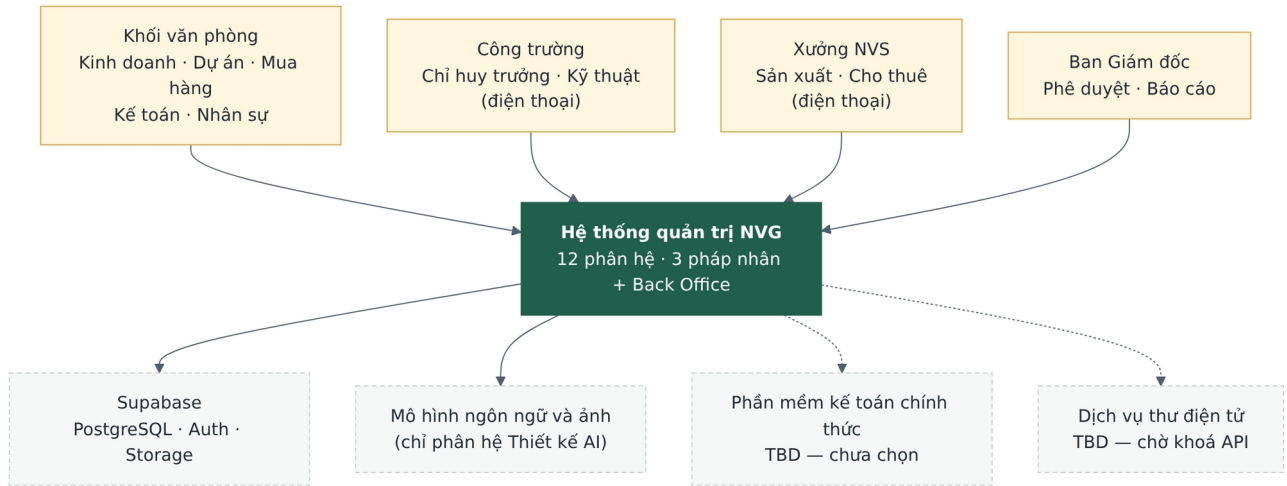
Người đọc: kiến trúc sư, người viết mã, người kiểm thử, chủ dự án.

3. Architecture Drivers (Yếu tố dẫn dắt kiến trúc)

Những ràng buộc nghiệp vụ định hình kiến trúc. Mỗi yếu tố kéo theo một quyết định kỹ thuật.

Yếu tố dẫn dắt	Yêu cầu đo được	Ảnh hưởng tới kiến trúc
Dữ liệu nhạy cảm nhiều tầng	Giá vốn, lợi nhuận, lương chỉ tới đúng nhóm vai trò	RLS là hàng rào duy nhất; cột nhạy cảm đi qua hàm có ghi nhật ký
Ba pháp nhân, báo cáo hợp nhất	Tách bạch dữ liệu, vẫn cộng được toàn nhóm	Cột pháp nhân trên mọi bảng giao dịch; loại trừ giao dịch nội bộ khi hợp nhất
Người dùng ở công trường	Cập nhật hằng ngày dưới 10-20 phút, mục tiêu 5-10 phút	Bố cục di động thật, tách gói theo màn hình, không nhập hai lần
Quy chế NVG chưa ban hành	Hạn mức, ngưỡng, thời hạn phải sửa được khi đang chạy	Cấu hình là dữ liệu, không phải mã — ADR-005
Một người triển khai	Sửa một quy tắc chỉ động vào một chỗ	Điều kiện phân quyền gói trong hàm dùng chung
Sai quyền phải bắt được bằng máy	Kiểm thử tự động đăng nhập thật bằng từng vai trò	Phân quyền phải kiểm được từ ngoài, không phụ thuộc giao diện
Giao diện tiếng Việt 100%	Kể cả chữ do trình duyệt tự sinh	Cấm dùng điều khiển gốc tự sinh chữ; có kiểm thử canh

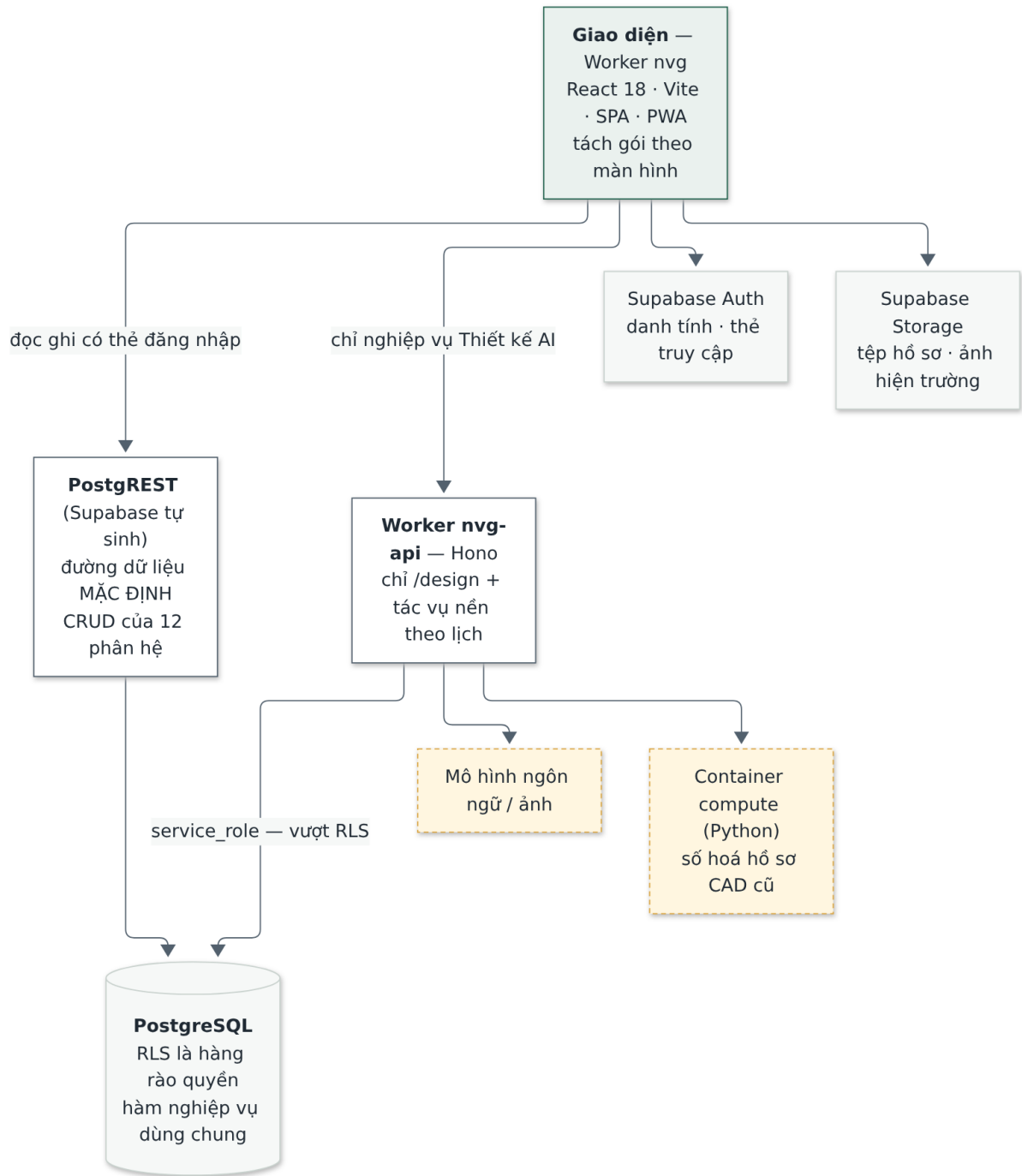
4. System Context (Ngữ cảnh hệ thống)



Hình 1 — Ai dùng hệ thống và hệ thống nối ra đâu.

- Bốn nhóm người dùng, một hệ thống, bốn hệ thống ngoài. Hai trong bốn hệ thống ngoài còn là TBD.
- Supabase** là nền dữ liệu, không phải một dịch vụ ngoài tùy chọn: mất Supabase là mất hệ thống.
- Mô hình AI** chỉ phục vụ phân hệ Thiết kế AI. Mười hai phân hệ nghiệp vụ không gọi AI.
- Dữ liệu gửi ra nhà cung cấp AI phải bỏ danh tính; khung tên bản vẽ mang mã hồ sơ không được gửi.

5. High-Level Architecture (Kiến trúc tổng thể)

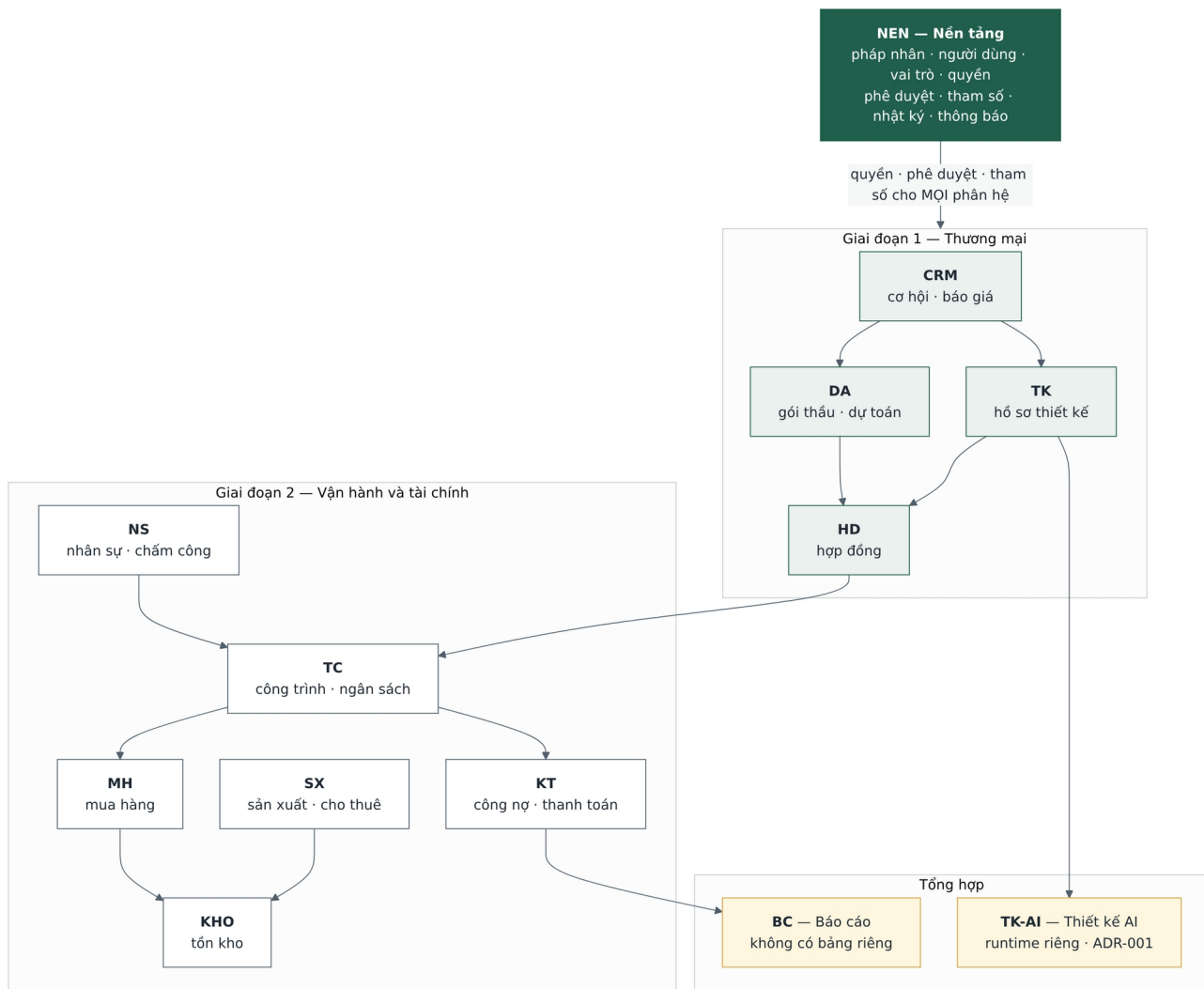


Hình 2 — Bốn tầng và hai đường dữ liệu.

Tầng	Thành phần	Trách nhiệm
Giao diện	Worker phục vụ tệp tĩnh	Ứng dụng một trang, cài được lên điện thoại, tách gói theo màn hình
Dữ liệu	PostgREST	Đường mặc định: đọc, lọc, ghi cho 12 phân hệ
Nghiệp vụ đặc thù	Worker API (Hono)	Chỉ /design; cổng vào tác vụ nền theo lịch
Lưu trữ	PostgreSQL · Auth · Storage	Dữ liệu, danh tính, tệp — kèm RLS

Không có API Gateway, không có hàng đợi, không có bộ nhớ đệm riêng. Quy mô mục tiêu không đòi hỏi, và mỗi tầng thêm vào là một tầng nữa có thể hỏng. Khi cần gửi thư điện tử hàng loạt thì bổ sung hàng đợi — TBD, chờ chọn dịch vụ thư.

6. Logical / Component Architecture (Kiến trúc thành phần)



Hình 3 — Các phân hệ và quan hệ phụ thuộc.

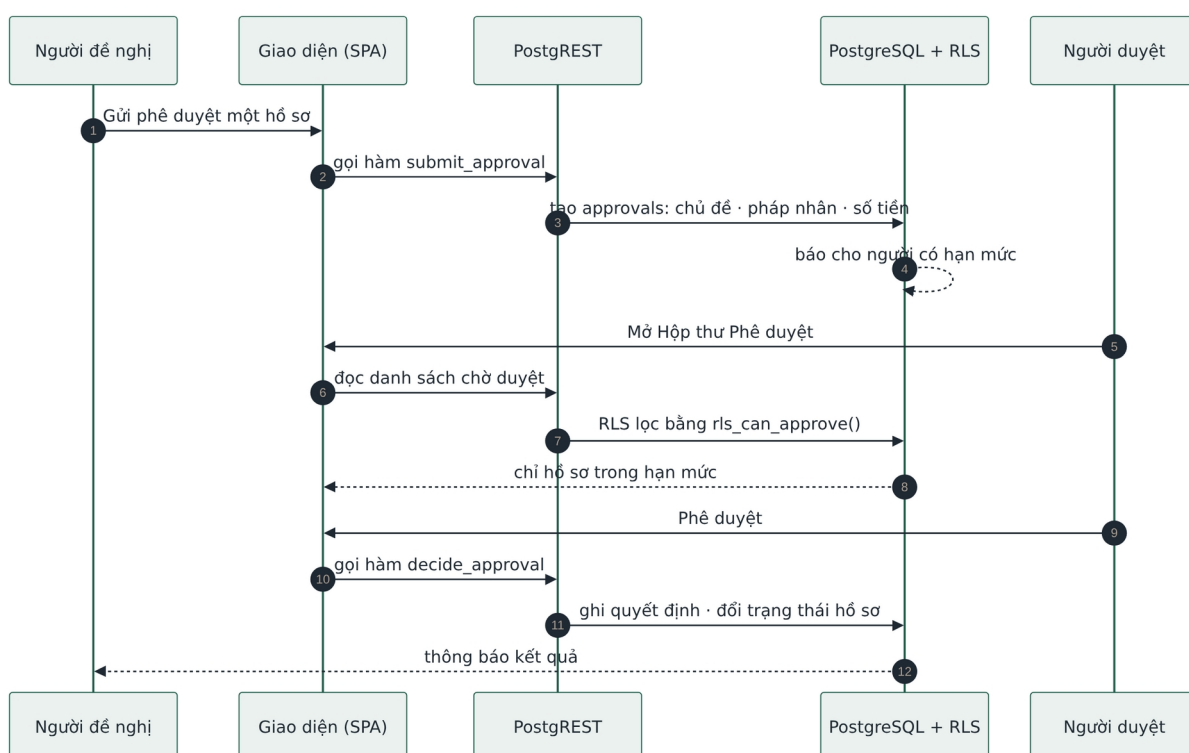
Phân hệ	Trách nhiệm	Nhóm thực thể chính
NEN	Pháp nhân, người dùng, vai trò, quyền, phê duyệt, tham số, nhật ký, thông báo	Nền tảng dùng chung
CRM	Khách hàng, cơ hội, báo giá có phiên bản	Khách hàng, cơ hội, báo giá
DA	Gói thầu, bóc tách khối lượng, dự toán	Gói thầu, dự toán, đơn giá
TK	Hồ sơ thiết kế, phiên bản bản vẽ đa bộ môn	Dự án thiết kế, đầu bài, phiên bản
HD	Hợp đồng, điều khoản, phát sinh	Hợp đồng
TC	Công trình, ngân sách, nhật ký thi công, nghiệm thu	Công trình, nhật ký, nghiệm thu
MH	Đề nghị mua, so sánh báo giá, đơn hàng, giao nhận	Nhà cung cấp, đề nghị, đơn hàng

Phân hệ	Trách nhiệm	Nhóm thực thể chính
KHO	Tồn kho, nhập xuất, điều chuyển, kiểm kê, tài sản giàn giáo	Kho, vật tư, chứng từ kho
KT	Thanh toán, tạm ứng, công nợ, dòng tiền, lãi lỗ	Đề nghị chi, công nợ, kỳ kế toán
NS	Nhân sự, hợp đồng lao động, chấm công, tuyển dụng, tài sản cấp phát	Nhân sự, bảng công
SX	Lệnh sản xuất, định mức, cho thuê giàn giáo	Lệnh sản xuất, hợp đồng thuê
BC	Báo cáo và Dashboard điều hành	Không có bảng riêng
Thiết kế AI	Thiết kế sơ bộ nhà ở bằng AI	Artifact, đầu bài, nhật ký gọi mô hình

Hai ranh giới cứng: **BC không có bảng riêng** (một nguồn dữ liệu duy nhất, báo cáo đọc từ nơi phát sinh), và **Thiết kế AI không ghi vào hồ sơ phát hành** (kết quả AI là đề xuất; người có thẩm quyền mới phát hành).

7. Runtime / Critical Flows (Luồng chạy trọng yếu)

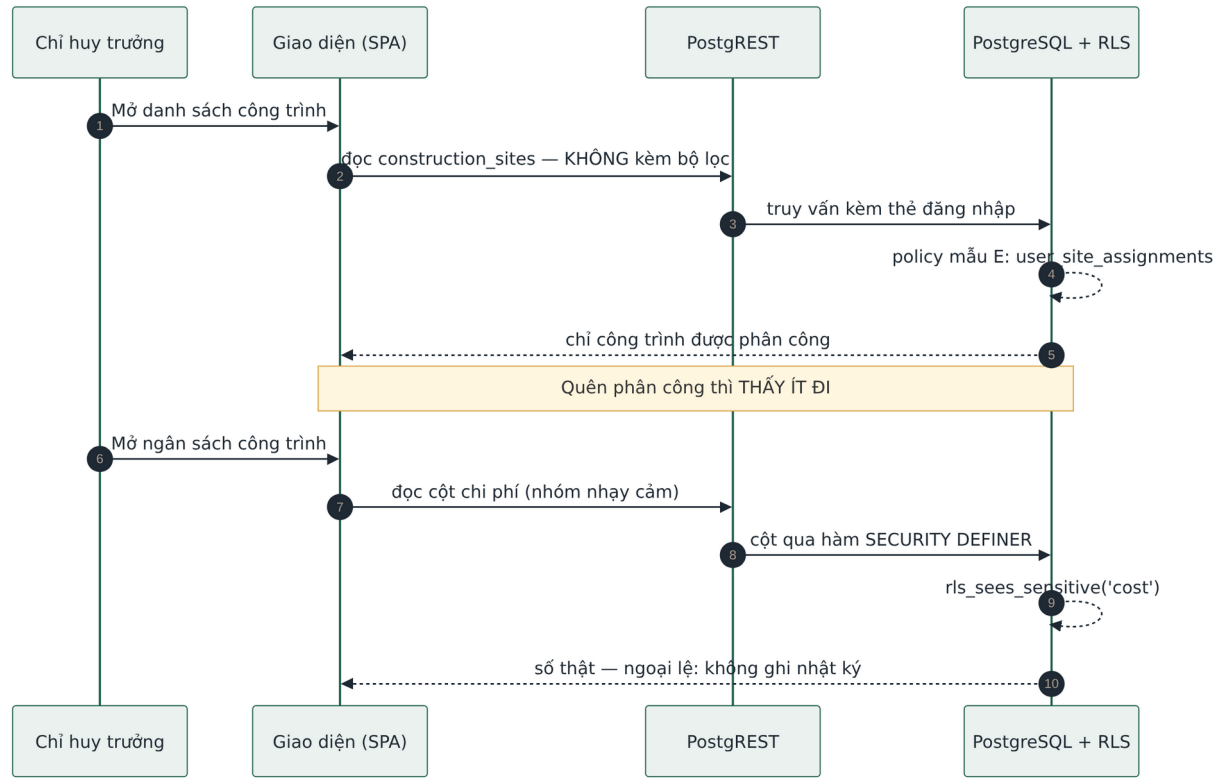
7.1 Phê duyệt theo hạn mức



Hình 4 — Một hồ sơ đi qua Hộp thư Phê duyệt.

Một Hộp thư Phê duyệt cho mọi loại hồ sơ. Hạn mức đọc từ bảng tham số, nên đổi quy chế là đổi dữ liệu chứ không sửa mã. Hồ sơ vượt hạn mức tự chuyển lên bước cao hơn.

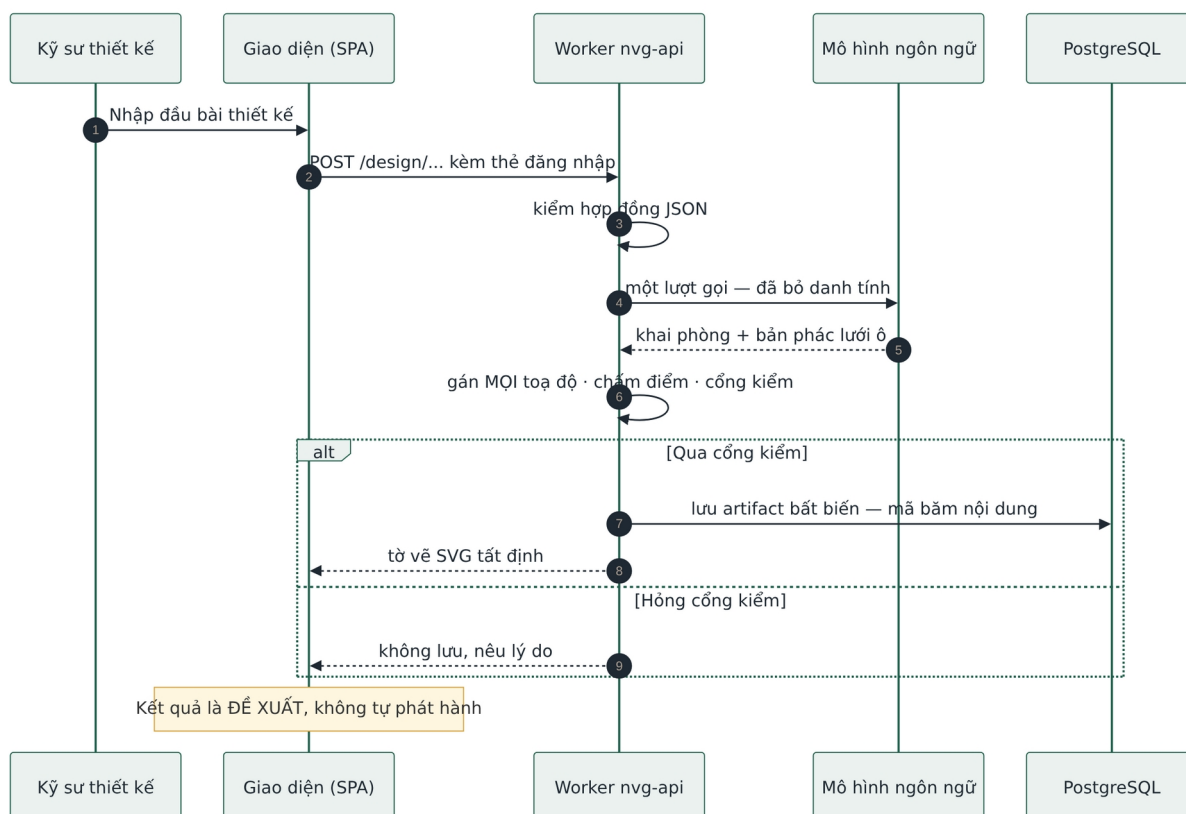
7.2 Đọc dữ liệu có phạm vi và có cột nhạy cảm



Hình 5 — Cơ sở dữ liệu tự lọc theo phạm vi người dùng.

Giao diện **không gửi điều kiện lọc người dùng**; cơ sở dữ liệu tự lọc. Quên phân công dẫn tới thấy ít đi — hỏng theo hướng an toàn.

7.3 Thiết kế sơ bộ bằng AI



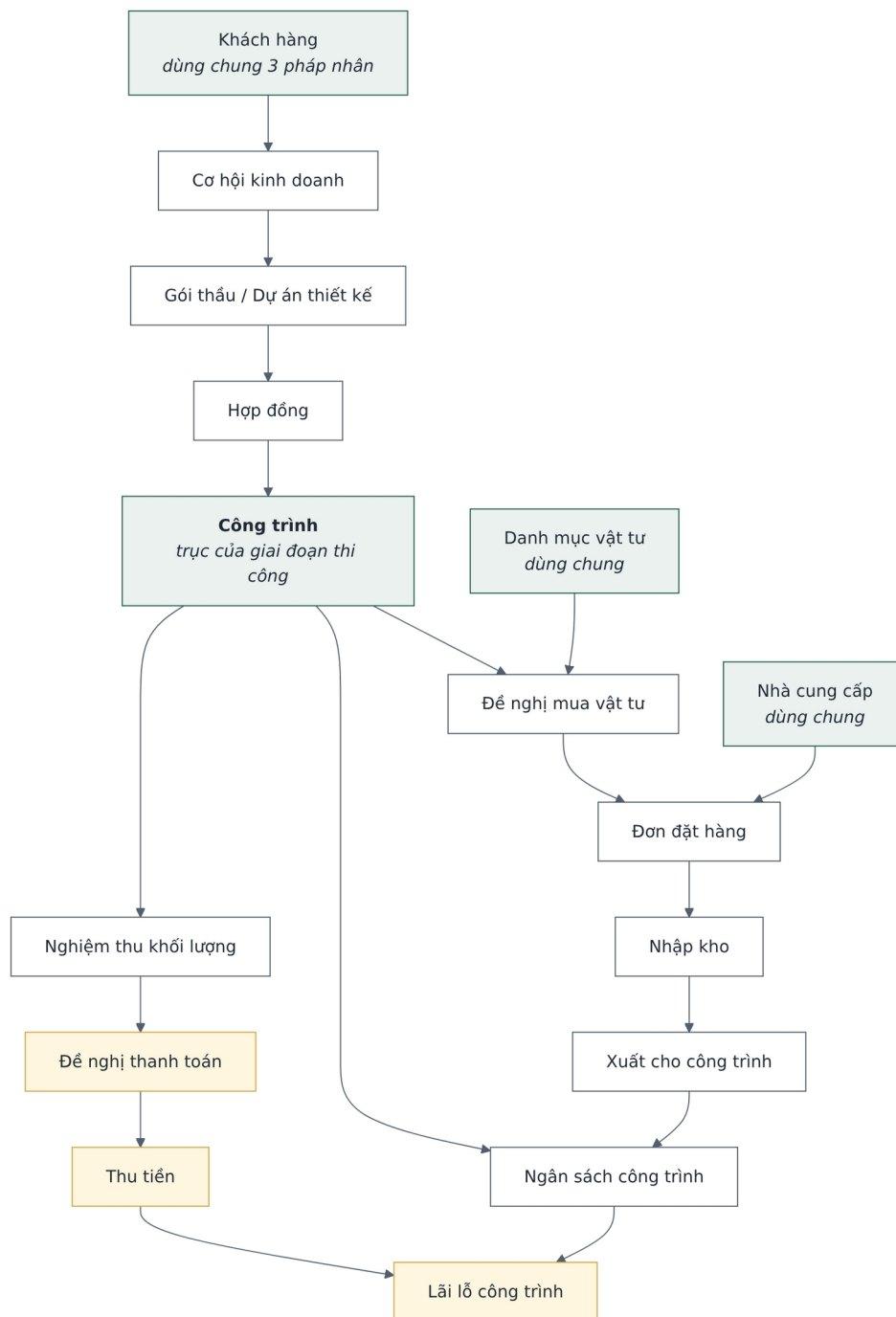
Hình 6 — Luồng duy nhất đi qua Worker và ra dịch vụ ngoài.

Mô hình đề xuất bố cục; **chương trình gán mọi toạ độ**. Kết quả không qua được cổng kiểm thì không lưu. Dữ liệu gửi mô hình đã bỏ danh tính.

7.4 Tác vụ nền

Bộ hẹn giờ gọi Worker, Worker gọi các hàm quét cảnh báo trong cơ sở dữ liệu rồi ghi nhật ký. Điều kiện nghiệp vụ đặt trong cơ sở dữ liệu để không tồn tại hai bản quy tắc. Cảnh báo vượt ngân sách không chờ quét — kích hoạt ngay khi ghi dữ liệu.

8. Data Architecture (Kiến trúc dữ liệu)



Hình 7 — Dữ liệu đi từ đâu tới đâu.

Quy ước áp cho mọi bảng

Chủ đề	Quy tắc
Định danh	Khoá chính là mã định danh duy nhất; tên bảng số nhiều, tiếng Anh, chữ thường nối gạch dưới
Phạm vi	Bảng giao dịch có cột pháp nhân; bảng dùng chung thì không
Tiền	Số nguyên đồng, không thập phân . Số lượng vật lý là số thực có đơn vị
Trạng thái	Quy về sáu nhóm chung cho toàn hệ thống

Chủ đề	Quy tắc
Lịch sử	Thay đổi quan trọng ghi sang bảng lịch sử riêng , không ghi đè
Xoá	Xoá mềm cho bảng quan trọng; phân công thì kết thúc bằng ngày, không xoá dòng
Chứng từ đã ký	Bất biến; sửa bằng chứng từ điều chỉnh có người duyệt, cường chế ở cơ sở dữ liệu
Hiện trường	Mốc nghiệp vụ do máy khách đặt, mốc đồng bộ do máy chủ đặt, mã khử trùng khi đồng bộ lại

Hồ sơ 360°: bày thực thể tham chiếu xuyên phân hệ (pháp nhân, người dùng, khách hàng, cơ hội, gói thầu hoặc dự án thiết kế, hợp đồng, công trình) được **liên kết, không sao chép**.

9. Security Architecture (Kiến trúc bảo mật)

9.1 Năm mẫu phân quyền — mỗi bảng áp dụng một mẫu

Mẫu	Logic	Ví dụ áp dụng
A	Theo pháp nhân; Ban Giám đốc và quản trị viên thấy tất cả	Hầu hết bảng giao dịch
B	A cộng điều kiện chỉ người chịu trách nhiệm mới sửa được	Cơ hội, hợp đồng
C	Hiện trong Hộp thư Phê duyệt và cho duyệt nếu giá trị trong hạn mức	Đề nghị mua, đề nghị thanh toán
D	Hạn chế theo cột ; trả số thật qua hàm có ghi nhật ký	Giá vốn, lợi nhuận, lương
E	Chỉ dữ liệu công trình hoặc xưởng được phân công	Công trình, nhật ký thi công

9.2 Bảng phân quyền theo vai trò

Mười bốn vai trò. «Phê duyệt» là quyền ký xác nhận trong nghiệp vụ; **hạn mức tiền là tham số riêng** trong bảng cấu hình, không viết cứng theo vai trò. Một người có thể mang nhiều vai trò trong cùng một pháp nhân.

Mã	Vai trò	Phạm vi dữ liệu	Quyền chính	Phê duyệt
R1	Tổng Giám đốc	Toàn nhóm	Xem mọi phân hệ; quyết định cuối	Mọi phân hệ, không giới hạn hạn mức
R2	Giám đốc Tài chính	Toàn nhóm	Như Ban Giám đốc, cộng toàn quyền phân hệ Kế toán	Mọi phân hệ; toàn quyền Kế toán
R3	Ban Giám đốc	Toàn nhóm	Xem và phê duyệt; không trực tiếp tạo, sửa	Mọi phân hệ
R4	Kinh doanh	Một pháp nhân	Khách hàng, cơ hội, báo giá; soạn hợp đồng từ cơ hội	Không

Mã	Vai trò	Phạm vi dữ liệu	Quyền chính	Phê duyệt
R5	Dự án - Đấu thầu	Một pháp nhân (NVC)	Khảo sát, bóc tách khối lượng, dự toán, hồ sơ thầu	Không
R6	Thiết kế	Một pháp nhân (NVO)	Hồ sơ thiết kế đa bộ môn, phiên bản bản vẽ, Thiết kế AI	Không
R7	Trưởng phòng Thi công	Nhiều công trình	Kế hoạch, ngân sách, nghiệm thu; tạo đề nghị mua và đề nghị chi	Phân hệ Thi công
R8	Chỉ huy trưởng / Kỹ thuật hiện trường	Chỉ công trình được phân công (Mẫu E)	Như Thi công nhưng giới hạn phạm vi công trình	Ký xác nhận tại hiện trường
R9	Mua hàng - Vật tư	Toàn nhóm	Đề nghị mua, so sánh nhà cung cấp, đơn hàng	Phân hệ Mua hàng
R10	Kho	Toàn nhóm	Nhập, xuất, điều chuyển, kiểm kê, tài sản giàn giáo	Phân hệ Kho
R11	Kế toán - Tài chính	Toàn nhóm	Thanh toán, tạm ứng, công nợ, hạch toán	Không
R12	Hành chính - Nhân sự	Toàn nhóm	Tuyển dụng, hồ sơ nhân sự, chấm công ba khối	Bảng chấm công văn phòng và xưởng
R13	Xưởng sản xuất - Cho thuê	Một pháp nhân (NVS)	Lệnh sản xuất, sửa chữa, hợp đồng cho thuê	Không — biểu mẫu xưởng do Ban Giám đốc duyệt
R14	Quản trị hệ thống	Toàn nhóm	Phân quyền, hạn mức, danh mục, tham số, nhật ký	Toàn quyền cấu hình

Dữ liệu nhạy cảm (Mẫu D). Nhóm được xem giá vốn, lợi nhuận, lương khai **ở một chỗ duy nhất** bằng một hàm dùng chung, không rải điều kiện ra từng bảng. Mặc định thiết kế: R1, R2, R3, R14 xem được; lương thêm R12; giá vốn và lợi nhuận thêm R11. Danh sách này **cấu hình được**, không viết cứng. Mọi lượt xem hoặc sửa nhóm dữ liệu này ghi một dòng nhật ký truy cập.

9.3 Nguyên tắc vận hành

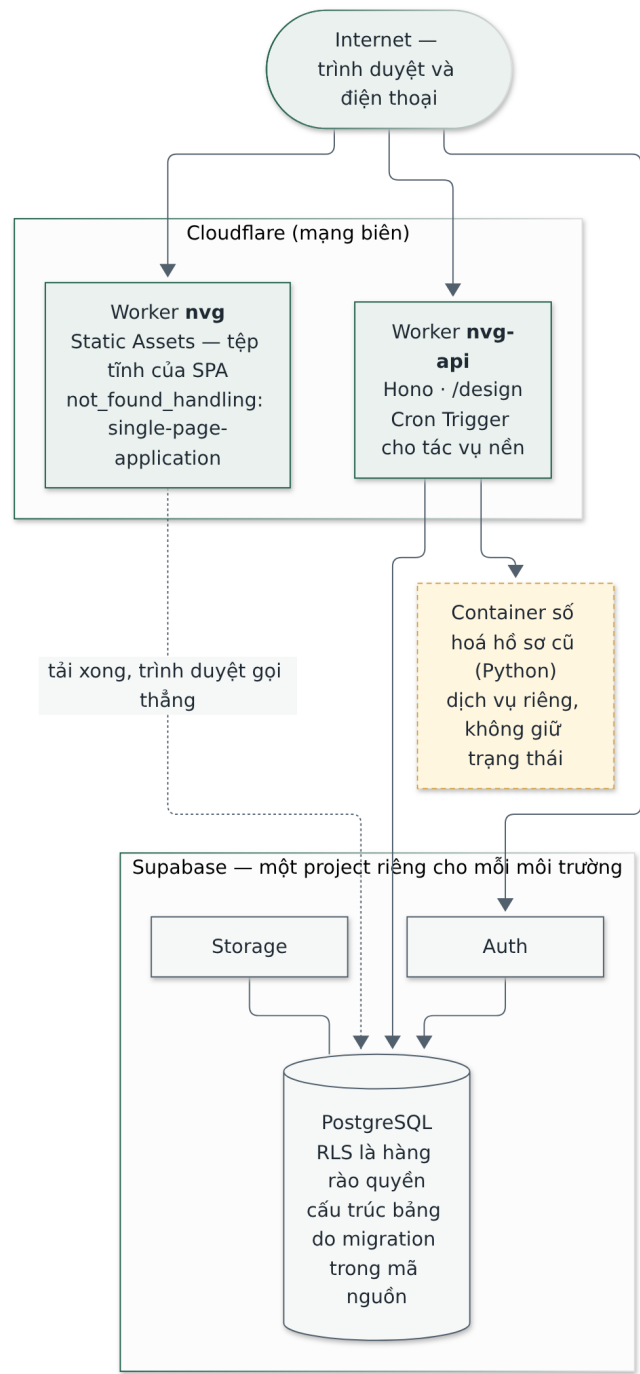
- Trình duyệt chỉ giữ khoá ẩn danh. Khoá đặc quyền `service_role` **chỉ tồn tại trong Worker**.
- Bảng mới tự động bật RLS bằng trigger sự kiện: quên viết chính sách thì bảng **bị chặn hết**, tức là hỏng theo hướng an toàn.
- Ba lớp chặn: ẩn menu theo quyền → chặn đường dẫn gõ tay → RLS. **Chỉ lớp cuối là hàng rào thật**; hai lớp đầu chỉ để người dùng không thấy thứ không dùng được.
- Không lưu: mật khẩu thô, mã xác thực một lần, tài khoản ngân hàng cá nhân.
- Không commit bí mật vào mã nguồn; mọi bí mật nằm trong kho bí mật của Cloudflare Workers.

9.4 Bảo mật khi gọi mô hình AI

Đây là **đường duy nhất dữ liệu rời khỏi hệ thống**, nên siết riêng. Rủi ro lớn nhất là lộ khoá API của nhà cung cấp mô hình: khoá bị lộ có thể bị dùng để gọi trả phí không giới hạn dưới tên NVG.

Chủ đề	Quy tắc bắt buộc	Vì sao
Nơi giữ khoá	Khoá API mô hình chỉ nằm trong kho bí mật của Cloudflare Workers ; không nằm trong mã nguồn, không trong tệp cấu hình, không trong biến môi trường của giao diện	Biến của giao diện bị đóng cứng vào gói tải về trình duyệt — đặt khoá ở đó là công khai khoá
Đường gọi	Trình duyệt không bao giờ gọi thẳng nhà cung cấp mô hình. Mọi lượt gọi đi qua Worker đóng vai trung gian	Giữ khoá ở phía máy chủ; đồng thời kiểm soát được ai gọi, gọi cái gì
Quyền gọi	Chỉ người dùng đã đăng nhập và có năng lực đúng bộ môn mới kích hoạt được lượt gọi	Chặn người ngoài dùng hệ thống như cổng gọi AI miễn phí
Dữ liệu gửi đi	Ẩn danh trước khi gửi : bỏ tên khách hàng, mã hồ sơ, khung tên bản vẽ; chỉ gửi phần thật sự cần cho phép tính	Giảm thiệt hại nếu nhà cung cấp rò rỉ hoặc dùng dữ liệu để huấn luyện
Điều khoản nhà cung cấp	Gói miễn phí của một số nhà cung cấp được phép dùng dữ liệu để huấn luyện → chỉ dùng cho dữ liệu giả lập; dữ liệu thật phải dùng bản trả phí có cam kết không huấn luyện	Ràng buộc pháp lý và bí mật kinh doanh
Nhật ký	Ghi mỗi lượt gọi: ai gọi, dự án nào, mô hình nào, số token, chi phí. Không bao giờ ghi khoá vào nhật ký	Truy vết chi phí và lạm dụng; nhật ký là nơi khoá hay bị lộ nhất
Hạn mức và ngắt mạch	Giới hạn số lượt mỗi người, mỗi dự án và trần chi phí; vượt trần thì dùng gọi	Chặn thiệt hại tiền khi bị lạm dụng hoặc lỗi vòng lặp
Tách môi trường	Khoá riêng cho từng môi trường (phát triển, chạy thử, vận hành); thu hồi và xoay khoá định kỳ, và ngay khi nghi ngờ rò rỉ	Lộ khoá môi trường phát triển không kéo theo môi trường thật
Tin cậy đầu ra	Chữ và dữ liệu do mô hình sinh ra là đầu vào không tin cậy : kiểm theo hợp đồng dữ liệu, thoát ký tự trước khi dựng bản vẽ hay trang	Chặn chèn mã và dữ liệu rác đi vào hồ sơ
Suy giảm có kiểm soát	Mô hình lỗi hoặc hết hạn mức không được chặn lương nghiệp vụ chính	AI là phụ trợ tùy chọn, không phải đường sống của hệ thống

10. Deployment Architecture (Kiến trúc triển khai)



Hình 8 — Thành phần chạy ở đâu.

Môi trường	Giao diện	API	Cơ sở dữ liệu
Phát triển	Máy trạm của người viết mã	Chạy cục bộ	Project riêng
Chạy thử	Worker phục vụ tệp tĩnh	Worker API	Project riêng
Vận hành	Worker phục vụ tệp tĩnh	Worker API	Project riêng

Quy tắc triển khai bắt buộc

1. **Mỗi môi trường một project cơ sở dữ liệu riêng.** Dùng chung một project giữa phát triển và chạy thử là không chấp nhận được: lệnh cập nhật cấu trúc ở máy sẽ đổi luôn dữ liệu bản công khai, và kiểm thử có thể xóa dữ liệu thật.
2. Phát hành **API trước, giao diện sau** — giao diện mới không được gọi API cũ chưa có hợp đồng tương ứng.
3. Không thêm tham số môi trường phụ khi phát hành Worker: nó sinh ra một Worker thứ hai trong khi bản thật giữ nguyên bản cũ mà **không báo lỗi**.
4. Bản dựng giao diện phải **dừng lại nếu biến cấu hình rỗng hoặc trở về máy cục bộ**; nếu không, bản phát hành trắng màn hình trong khi quá trình dựng vẫn báo thành công.
5. Hai bên giao diện và API cùng nhúng **dấu vân tay hợp đồng dữ liệu** và đối chiếu khi chạy, để phát hiện hai bên đang chạy hai phiên bản hợp đồng khác nhau.

11. Scalability & Reliability (Khả năng mở rộng và độ tin cậy)

Khía cạnh	Thiết kế	Đánh giá
Quy mô người dùng	Khoảng 40 nhân sự văn phòng và ban công trường, cộng lao động thời vụ	Xa ngưỡng cần chia tải
Khối lượng giao dịch	Khoảng 800 dự án và đơn hàng mỗi năm	Một máy chủ cơ sở dữ liệu dư sức
Giao diện	Tập tĩnh trên mạng biên	Không có điểm nghẽn máy chủ ứng dụng
Tác vụ nền	Bộ hẹn giờ, không dùng hàng đợi	Đủ cho các loại quét cảnh báo đã thiết kế
Ngoại tuyến	Khử ghi trùng khi đồng bộ lại; ngoại tuyến thật cho Kho còn TBD	Quyết định phạm vi chưa chốt
Sao lưu	Theo cơ chế của nền dữ liệu, kèm quy trình phục hồi phải được diễn tập	Diễn tập là điều kiện trước khi vận hành thật
Điểm hỏng đơn lẻ	Nền dữ liệu Supabase	Chấp nhận ở giai đoạn demo; soát lại trước vận hành thật

Hướng mở rộng khi cần, theo thứ tự: chỉ mục và truy vấn trước, rồi bộ nhớ đệm cho báo cáo nặng, sau cùng mới tách dịch vụ. **Quy mô mục tiêu không đòi hỏi mức nào trong ba mức này.**

12. Technology Stack (Công nghệ)

Lớp	Công nghệ	Ghi chú
Giao diện	React 18 · TypeScript · Vite · Tailwind · shadcn/ui	Ứng dụng một trang, không kết xuất phía máy chủ
Trạng thái	TanStack Query · Zustand	Có bộ đệm truy vấn ngắn
Biểu mẫu	React Hook Form · Zod	Zod dùng chung giao diện và máy chủ
API	Supabase PostgREST · Cloudflare Workers + Hono	Workers chỉ cho Thiết kế AI

Lớp	Công nghệ	Ghi chú
Dữ liệu	PostgreSQL trên Supabase · Drizzle ORM	Migration là nguồn duy nhất của lược đồ
Xác thực · Tập	Supabase Auth · Supabase Storage	
Nền tảng chạy	Cloudflare Workers · Static Assets · Cron Triggers	
Kiểm thử	Vitest · React Testing Library · Playwright	
AI	Đang thử nghiệm Gemini · GPT · Claude	Chỉ cho Thiết kế AI; chưa chốt mô hình cuối

13. Architecture Decisions (Quyết định kiến trúc)

Năm quyết định đầu có tài liệu riêng trong doc/architecture/adr/, kèm phương án đã loại.

Mã	Quyết định	Đánh đổi chính
ADR-001	PostgREST là đường dữ liệu mặc định; Workers chỉ cho ngoại lệ	Mọi truy vấn phải diễn đạt được bằng PostgREST
ADR-002	Phân quyền bằng RLS trong cơ sở dữ liệu	Quy tắc quyền viết bằng SQL, khó đọc hơn TypeScript
ADR-003	Năm mẫu phân quyền, mỗi bảng đúng một mẫu	Trường hợp lạ phải uốn về một trong năm mẫu
ADR-004	Đa pháp nhân bằng một cột pháp nhân	Lọc sai một chỗ là lộ dữ liệu chéo pháp nhân
ADR-005	Cấu hình là dữ liệu, không phải mã	Chưa cấu hình thì màn hình phải xử lý giá trị rỗng
—	Giao diện là ứng dụng một trang trên tập tĩnh ở mạng biên	Không kết xuất phía máy chủ, không tối ưu tìm kiếm
—	Chứng từ đã ký bất biến, cưỡng chế ở cơ sở dữ liệu	Mọi sửa đổi thành luồng điều chỉnh
—	Tác vụ nền: bộ hẹn giờ gọi hàm trong cơ sở dữ liệu	Khó gỡ lỗi hơn mã TypeScript
—	Ba lớp chặn quyền, chỉ lớp cuối là hàng rào	Quyền khai ở hai nơi, phải giữ đồng bộ
—	Kết quả AI luôn là đề xuất	Không tự động hoá được khâu phát hành hồ sơ

14. Risks & Trade-offs (Rủi ro và đánh đổi)

Mã	Rủi ro	Ảnh hưởng	Hướng xử lý
R-1	Ma trận quyền không có chiều pháp nhân	Nhân sự kinh doanh của một pháp nhân dùng chung vai trò với khối khác	Ghi nhận; nếu thành vấn đề thì thêm chiều pháp nhân vào ma trận

Mã	Rủi ro	Ảnh hưởng	Hướng xử lý
R-2	Bảng thời hạn cam kết cố ý để rỗng	Cảnh báo quá hạn chưa có căn cứ để chạy	Chờ Ban Giám đốc ban hành; không nạp số tạm
R-3	Hệ thống không chặn người tự duyệt hồ sơ của mình	Kiểm soát yếu khi người lập và người duyệt cùng vai trò	Thêm một bước duyệt — bằng cấu hình, không bằng mã
R-4	Phụ thuộc một nhà cung cấp nền dữ liệu	Nhà cung cấp hỏng là hệ thống dừng	Chấp nhận ở giai đoạn demo; soát lại trước vận hành thật
R-5	Thư viện truy cập dữ liệu không coi một số mã phản hồi là lỗi	Truy vấn mơ hồ trả rỗng, màn hình đọc như «chưa có dữ liệu»	Kiểm thử canh thường trực ở mức mã nguồn
R-6	Lộ khoá API mô hình AI	Bị gọi trả phí dưới tên NVG; có thể lộ dữ liệu đã gửi	Toàn bộ quy tắc ở Mục 9.4; trần chi phí và xoay khoá
R-7	Phụ thuộc điều khoản nhà cung cấp AI	Điều khoản dữ liệu và hạn mức có thể đổi	Không khoá chặt vào một nhà cung cấp; hợp đồng dữ liệu tách khỏi mô hình

15. Open Issues / TBD (Vấn đề còn mở)

Mã	Câu hỏi còn mở	Chặn việc gì
TBD-1	Thời hạn cam kết phản hồi của từng phòng ban	Cảnh báo quá hạn của công trường
TBD-2	Bộ mã vật tư, công trình, nhà cung cấp	Nhập liệu thật
TBD-3	Phần mềm kế toán chính thức để tích hợp	Xuất dữ liệu sang kế toán
TBD-4	Công thức lương	Tính lương từ bảng công
TBD-5	Ngoại tuyến thật cho Kho hay chỉ trực tuyến	Thiết kế đồng bộ dữ liệu
TBD-6	Dịch vụ thư điện tử	Nhắc việc qua thư, hàng đợi gửi hàng loạt
TBD-7	Tên miền chính thức, đầu mối hỗ trợ kỹ thuật	Nội dung thông báo lỗi, cấu hình nguồn cho phép
TBD-8	Mô hình AI chính thức sau thử nghiệm	Chốt hạn mức, chi phí và điều khoản dữ liệu

Danh sách đầy đủ kèm hiện trạng: doc/VAN_DE_CON_M0.md.

16. Related Documents (Tài liệu liên quan)

Tài liệu	Trả lời câu hỏi	Đường dẫn
Tầm nhìn sản phẩm	Vì sao làm, thành công là gì	doc/san-pham/ VISION_BUSINESS_CASE.docx
Yêu cầu sản phẩm	Làm gì, ranh giới không làm	doc/san-pham/PRD_v2_0.docx

Tài liệu	Trả lời câu hỏi	Đường dẫn
Đặc tả yêu cầu phần mềm	Phạm vi phiên bản, yêu cầu đo được	doc/san-pham/SRS_v1_0.docx
Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	Bảng, thực thể, quan hệ, ràng buộc dữ liệu	doc/architecture/ERD.docx
Đặc tả API	Hợp đồng gọi dữ liệu và endpoint /design	doc/architecture/API_SPEC.docx
Thiết kế chi tiết (SDD)	Từng phần hiện thực thể nào	doc/architecture/SDD.docx
Quyết định kiến trúc (ADR)	Vì sao chọn kiến trúc đó	doc/architecture/adr/
Câu hỏi nghiệp vụ còn treo	Cái gì đang chặn cái gì	doc/VAN_DE_CON_M0.md
Đặc tả Thiết kế AI	Ràng buộc riêng của phân hệ Thiết kế AI	doc/design/
Hàng rào cho người viết mã	Cái gì không được vượt	CLAUDE.md

Phụ lục A. Chú giải thuật ngữ

Dành cho người mới đọc tài liệu. Thuật ngữ tiếng Anh giữ nguyên vì là tên chuẩn trong mã nguồn.

Thuật ngữ	Nghĩa
Phân hệ	Một nhóm chức năng của hệ thống, có mã hai-ba chữ (NEN, CRM, TC...)
SPA (Single Page Application)	Ứng dụng một trang: tải một lần rồi chạy trong trình duyệt, không dựng lại trang ở máy chủ
PostgREST	Cổng REST mà Supabase tự sinh từ cơ sở dữ liệu — giao diện gọi thẳng để đọc, ghi mà không cần viết máy chủ
RLS (Row Level Security)	Phân quyền theo hàng đặt ngay trong cơ sở dữ liệu: quy tắc «ai thấy dòng nào» nằm ở cơ sở dữ liệu, không ở giao diện
Điện toán biên (edge)	Chạy mã ở máy chủ gần người dùng, không có máy chủ thường trực; Cloudflare Workers chạy theo mô hình này
Cloudflare Workers	Nền tảng thực thi mã xử lý nghiệp vụ tùy chỉnh ở biên
Kho bí mật (Secrets)	Nơi lưu khoá và mật khẩu của Worker, mã hoá, không đọc lại được sau khi đặt
Migration	Tập mô tả thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu, lưu trong mã nguồn; là nguồn duy nhất của lược đồ
Cron Trigger	Bộ hẹn giờ chạy tác vụ nền theo lịch
JWT	Thẻ xác thực người dùng gắn kèm mỗi lượt gọi (JSON Web Token)
CRUD	Bốn thao tác dữ liệu cơ bản: thêm, đọc, sửa, xoá
Khoá ẩn danh / service_role	Khoá công khai giới hạn (giao diện dùng) / khoá đặc quyền vượt phân quyền (chỉ trong Worker)
Trung gian (proxy)	Worker đứng giữa trình duyệt và dịch vụ ngoài, giữ khoá và kiểm soát lượt gọi
Ẩn danh dữ liệu	Bỏ các trường nhận dạng được người hoặc hồ sơ trước khi gửi ra ngoài

Thuật ngữ	Nghĩa
Artifact (Thiết kế AI)	Kết quả bất biến của một bước Thiết kế AI, khoá bằng mã băm nội dung, có lineage (vết xuất xứ)
Bộ môn (discipline)	Kiến trúc, kết cấu, hoặc điện nước — trực phân quyền của phân hệ Thiết kế AI
Workflow	Bộ điều phối chạy nhiều bước nền tuần tự, dừng được giữa các bước để người duyệt
Hộp thư Phê duyệt	Một màn hình gom mọi hồ sơ chờ duyệt, không phân biệt loại nghiệp vụ
Chứng từ bất biến	Chứng từ đã ký hoặc kỳ đã khoá: chỉ sửa bằng chứng từ điều chỉnh có người duyệt, không sửa đè
Hồ sơ 360°	Các thực thể trung tâm (pháp nhân, người dùng, khách hàng, cơ hội, hợp đồng, công trình...) liên kết xuyên phân hệ, không sao chép
Dấu vân tay hợp đồng	Mã băm của bộ hợp đồng dữ liệu, nhúng ở cả hai bên để phát hiện lệch phiên bản